StreamView Analytics

Evaluación crítica y mejora de la solución

Informe ejecutivo final EP5 / EP6
Presenta: Vicente Zepeda Rojas
9 de noviembre de 2026

31.991 títulos únicos

El catálogo apoya la comparación editorial. La adquisición requiere validar consumo, costos y derechos de licencia.

Audiencia	Propósito y producto
Directorio y Gerencia General	Python, Streamlit, Plotly y D3. Resumen del catálogo y comparación de géneros por tipo.
Contenidos y Adquisición	Power BI Desktop. Exploración de títulos, valoraciones, participantes, territorios y finanzas.

Resultado principal

La calificación utilizable es **6,63/10** y la popularidad mediana **22,07**. Se comparan películas y series por separado: Animation tiene **7,00 en películas** y **7,65 en series**. La cobertura financiera es **22,02%** de las películas. Estas cifras orientan una lista de candidatos y delimitan lo que puede concluirse.

La evaluación aplica el framework de cinco pasos y los errores analíticos, de comunicación y sesgos del documento 3.3.1 de la experiencia 3. Se incluyen mejoras ejecutadas y oportunidades futuras con su prioridad.

1. Problema, objetivos y fuentes

StreamView busca apoyar decisiones de contenido, inversión y experiencia de usuario. Dirección necesita comprender la oferta y Contenidos comparar candidatos. Los archivos disponibles describen catálogo, valoraciones y finanzas de películas. Faltan usuarios, reproducciones, suscripciones y costos de licencia. El objetivo ejecutable de esta solución es explorar oferta y formar candidatos editoriales; no calcular retención o engagement sin una fuente válida.

Objetivos del proyecto

Integrar las dos fuentes con reglas consistentes; construir productos adecuados para dos audiencias; comunicar patrones y relaciones con sus denominadores; identificar sesgos y mejoras; y entregar código, datos y evidencias que permitan reproducir los resultados.

Fuentes y calidad

Data_Movies.zip contiene netflix_movies_detailed_up_to_2025.csv y netflix_tv_shows_detailed_up_to_2025.csv. Las variables relevantes son tipo, título, años de estreno e incorporación, géneros, países, idiomas, participantes, nota, votos, popularidad, presupuesto e ingresos. La instantánea llega hasta 2025; no se ha verificado de forma independiente que represente el catálogo actual de una plataforma.

La clave es tipo + show_id: 397 identificadores aparecen en ambos tipos y no deben fusionarse. Se eliminan nueve duplicados dentro de un mismo tipo. Cada título cuenta una vez dentro de un género o país, aunque puede pertenecer a varias categorías. Las sumas por categoría no son cuotas exclusivas del total.

Control	Resultado o decisión
Catálogo limpio	31.991 títulos: 16.000 películas y 15.991 series.
Valoración general	Votos > 0 y nota > 0 y <= 10: 27.414 títulos. Se excluyen 4.577.
Comparaciones editoriales	Mínimos 50 votos en películas, 30 en series. Por género: n >= 100 por defecto.
Finanzas	Ambos montos >= USD 1.000. Umbral de limpieza, pendiente de contraste con la fuente.

Los países, géneros y participantes son multivalor. Las taxonomías de películas y series se mantienen separadas. No se inventa clasificación etaria ni una duración útil.

2. Exploración: géneros por tipo

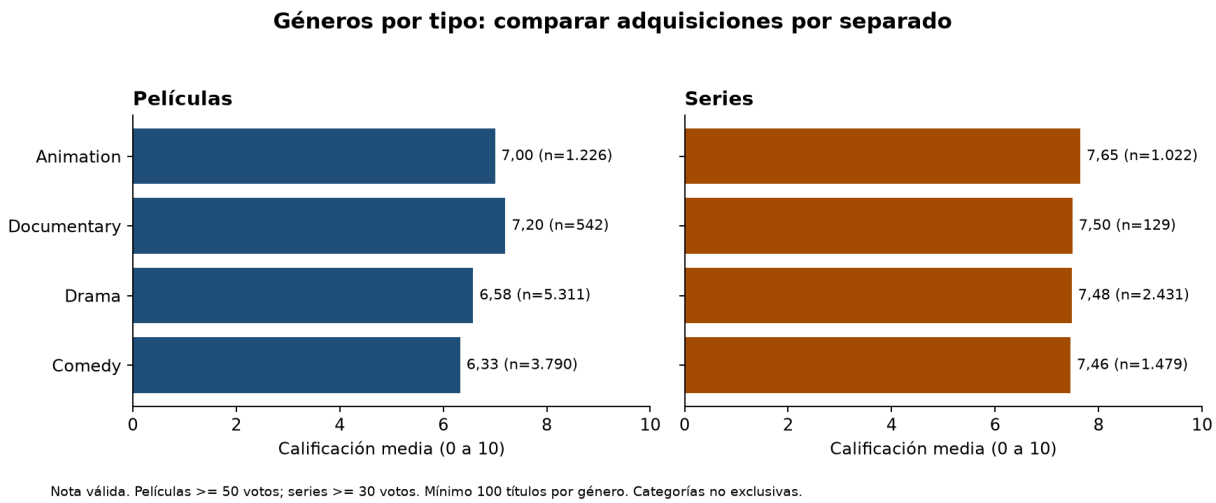


Figura 1. Comparación separada de cuatro géneros comunes. Nota válida y mínimos de votos 50/30. El número entre paréntesis es la muestra de títulos únicos dentro del género.

Género	Películas: media (n)	Series: media (n)
Animation	7,00 (1.226)	7,65 (1.022)
Documentary	7,20 (542)	7,50 (129)
Drama	6,58 (5.311)	7,48 (2.431)
Comedy	6,33 (3.790)	7,46 (1.479)

Películas: evaluar Documentary, 7,20 (542), y Animation, 7,00 (1.226). **Series:** evaluar Animation, 7,65 (1.022), y revisar Action & Adventure, 7,54 (940), y Sci-Fi & Fantasy, 7,54 (1.044). Documentary en series tiene 7,50 (129), con una muestra menor.

La nota combinada anterior de Animation, 7,29, no se utiliza para recomendar películas. Separar tipos evita atribuir a un producto la valoración de otro con distintas condiciones de producción y licencia. Los umbrales reducen ruido por pocos votos, pero favorecen contenidos con mayor exposición y no garantizan representatividad.

Como volumen descriptivo del catálogo completo, Drama tiene 14.769 títulos y Comedy 9.105. Ese predominio de oferta no demuestra demanda. La tabla completa está en data/processed/generos_por_tipo.csv.

3. Finanzas y oportunidades editoriales

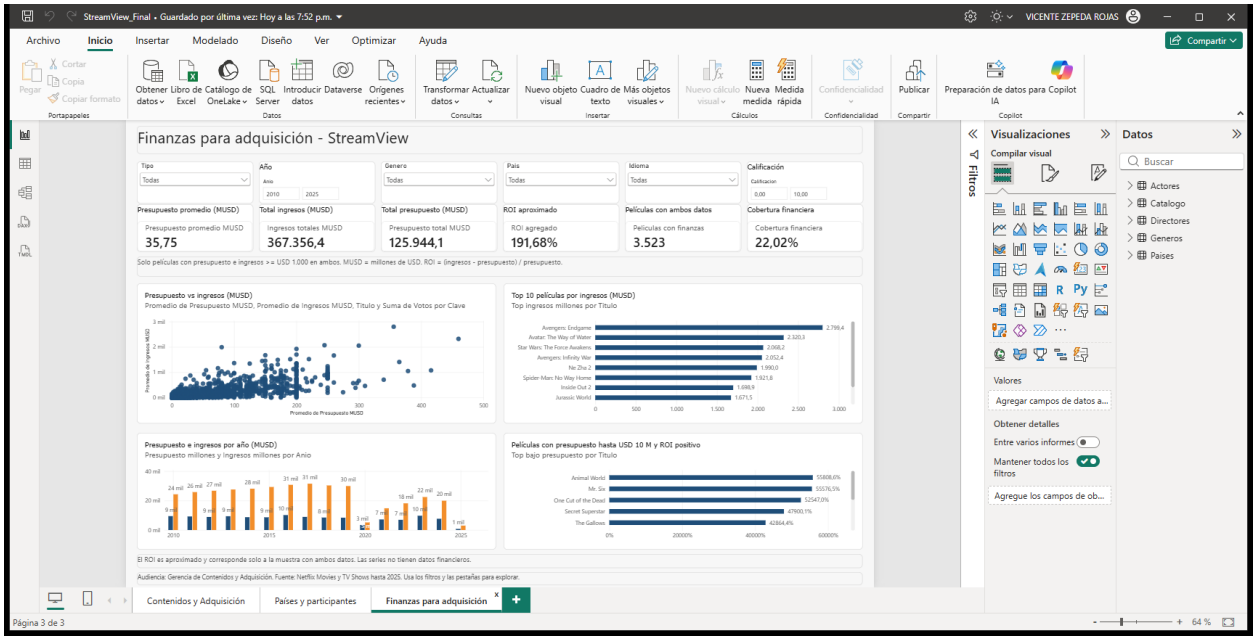


Figura 2. Captura real del PBIX en Power BI Desktop, revisión del 16 de octubre de 2026. MUSD significa millones de USD. Se conserva como evidencia del producto analítico.

Hay 3.523 películas con ambos montos válidos, cobertura 22,02% sobre 16.000 películas. El presupuesto promedio es 35,75 MUSD. El ROI agregado aproximado es (367.356.421.299 - 125.944.050.910) / 125.944.050.910 = **191,68%**. Se emplean las mismas películas en ambas sumas. No incluye todos los costos ni representa beneficio de StreamView.

Película	Presupuesto MUSD	Ingresos MUSD	ROI aprox.
Insidious	1,50	100,11	6.573,76%
Get Out	4,50	255,41	5.575,73%
Whiplash	3,30	50,31	1.424,47%

Los ejemplos tienen presupuesto <= 10 MUSD e ingresos superiores al presupuesto. Se muestran como antecedentes, junto con el límite de cobertura. Deben explorarse también casos que no recuperan presupuesto y verificarse los ROI extremos para evitar seleccionar solo evidencia favorable.

En territorios, la exploración también se separa: películas de Corea del Sur 7,02 (364) y Japón 6,99 (607); series de Corea del Sur 7,81 (367) y Japón 7,68 (763). El mínimo es de 30 títulos con votos suficientes por país. Son candidatos para revisión territorial, no demanda probada.

4. Relaciones y distribución temporal

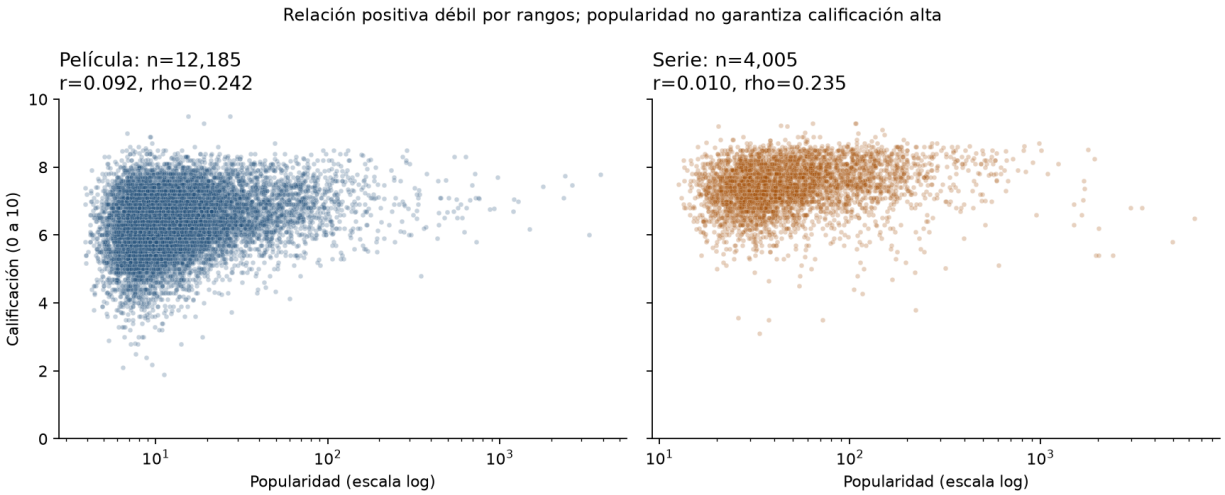


Figura 3. Seaborn y Matplotlib. Eje x logarítmico para hacer visibles los puntos. Los coeficientes usan los valores originales de popularidad y las muestras con votos suficientes.

Tipo y muestra	Pearson r	Spearman rho
Películas, n = 12.185	0,092	0,242
Series, n = 4.005	0,010	0,235

La asociación lineal entre popularidad y nota es muy débil en películas y prácticamente nula en series. La asociación por rangos es positiva pero débil. Por ello, una popularidad alta no basta para predecir una calificación alta. Se trata de observaciones y no de una relación causal.

La concentración de puntos y los valores extremos dificultan la lectura con eje lineal. Separar tipos y emplear una escala logarítmica en la figura complementaria ayuda a explorar esa distribución, con la transformación explícita.

La distribución por año de estreno es casi uniforme en la fuente, con cerca de 1.000 registros por tipo y año antes de depurar duplicados. No se interpreta como crecimiento real. El año de estreno y el de incorporación son variables distintas. La figura temporal se conserva como descripción del ejercicio y no como evidencia de una tendencia de negocio.

5. Justificación de gráficos e implementación

Representación	Tipo de dato y objetivo	Justificación y cuidado
Barras ordenadas	Categorías y magnitudes de géneros, países y participantes.	Comparación por longitud desde cero. Etiquetas para nombres largos.
Líneas	Secuencia de años.	Lectura temporal, símbolos y trazos por tipo. Sin inferir crecimiento no respaldado.
Dispersión	Dos variables numéricas.	Explorar relación y extremos. Color por tipo y transformación logarítmica explícita en la figura estadística.
Treemap y mapa	Volumen por género y localización de países.	Exploración de áreas y territorio, con barras o tablas para comparaciones exactas.
Tabla	Valores exactos y muestras.	Alternativa al cursor y al color. Permite revisar el n y exportar datos.

Herramientas y arquitectura

Python con Pandas integra, limpia y calcula. El catálogo común alimenta Streamlit, Plotly y D3 para Dirección. Matplotlib y Seaborn generan las figuras. Power BI incluye una instantánea del mismo catálogo, relaciones y medidas DAX para Contenidos. Se elige Streamlit por la sencillez de su interfaz en Python y Power BI por la exploración entre visuales y su modelo. Son productos separados que comparten criterios.

El dashboard aplica los filtros antes de calcular métricas y construir gráficos. La comparación por tipo añade un mínimo de muestra. El PBIX contiene datos incorporados; para incluir nuevos registros se debe actualizar el origen y guardar la nueva versión. El mapa Azure depende de la conexión y del servicio; el mapa de Python tiene topología local.

Los colores no equivalen a buenos o malos resultados. Identifican tipos. En líneas también cambian símbolos y trazos y, en barras por tipo, patrones. Las etiquetas y tablas reducen la dependencia exclusiva del color.

6. Narrativa visual para la decisión

¿Qué ocurre?

StreamView dispone de un catálogo amplio, pero su tamaño y popularidad no bastan para decidir adquisiciones. Hay 31.991 títulos, mientras que solo 3.523 películas cuentan con presupuesto e ingresos utilizables. La comparación editorial requiere separar películas y series y mostrar el tamaño de muestra.

¿Por qué merece atención?

Las decisiones dependen de poblaciones y costos diferentes. Mezclar tipos cambia las valoraciones: Animation tiene 7,00 en películas y 7,65 en series. Los ceros sin valoración, los pocos votos y la cobertura financiera incompleta pueden distorsionar una lectura rápida. Estas son limitaciones de los datos y del análisis, no causas demostradas de preferencias de consumo.

¿Qué evidencia lo demuestra?

Las películas de Documentary presentan 7,20 con 542 títulos y Animation 7,00 con 1.226. En series, Animation tiene 7,65 con 1.022 y Documentary 7,50 con 129. La muestra financiera cubre el 22,02% de las películas. Pearson es 0,092 en películas y 0,010 en series, por lo que la asociación lineal entre popularidad y nota es muy débil. Las tablas, gráficos y capturas permiten rastrear estas cifras.

¿Qué decisiones se proponen?

Formar listas de candidatos separadas por tipo. En películas, evaluar Documentary y Animation; en series, evaluar Animation y después revisar Action & Adventure y Sci-Fi & Fantasy. Comprobar votos, derechos y costos de licencia antes de adquirir. Los casos de bajo presupuesto sirven como antecedentes, y los datos de consumo deben incorporarse antes de afirmar impacto en retención o demanda.

Para Dirección, el mensaje central es que un catálogo amplio necesita contexto para priorizar. Para Contenidos, el mensaje es comparar poblaciones equivalentes, revisar la muestra y completar evidencia antes de negociar. La secuencia conduce desde la situación hasta una decisión concreta y sus condiciones.

7. Dashboard interactivo optimizado

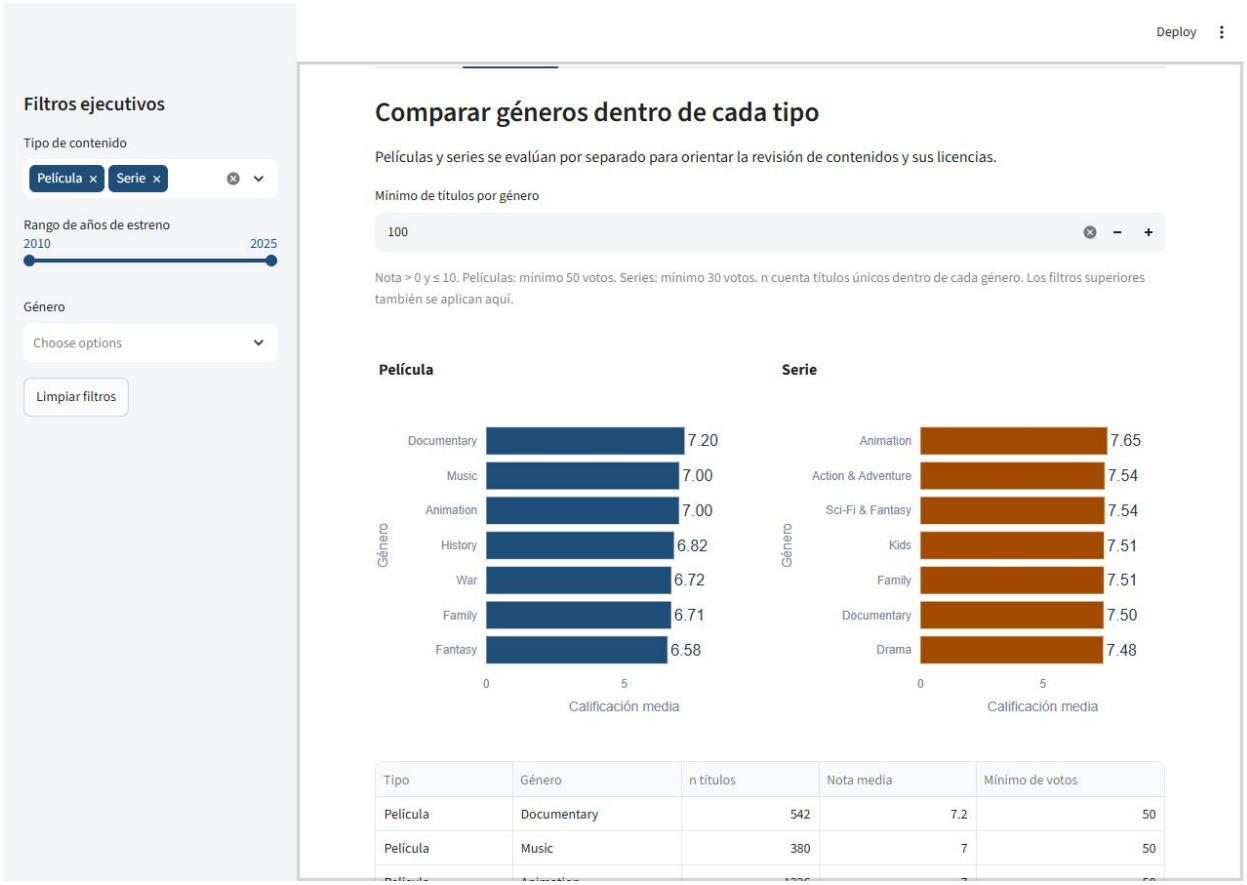


Figura 4. Captura real de la versión Python de noviembre, vista Géneros por tipo. La aplicación permite cambiar filtros, mínimo de muestra y descargar la comparación.

Se distinguen seis KPIs principales: contenidos, películas, series, nota con votos, popularidad mediana y valoraciones válidas. Países, idiomas, géneros y votaciones promedio quedan en un desplegable secundario. El estado de filtros es visible.

Las vistas son Vista general, Géneros por tipo, Países e idiomas y Exploración D3. Los filtros globales son tipo, años y género. La nueva comparación mantiene los tipos separados, muestra n, usa la escala 0 a 10 y permite ajustar el mínimo de títulos por género. Si no hay muestra suficiente, informa esa condición. Limpiar filtros devuelve la selección y el mínimo inicial de 100.

Las pruebas automatizadas y el navegador verifican los estados concretos descritos en la evidencia. La alternativa tabular de D3 permite consultar datos exactos. El dashboard y su código acompañan al informe; una captura estática no reemplaza las interacciones.

8. Evaluación crítica según 3.3.1

Se aplica el proceso de cinco pasos del documento de la experiencia 3, página 5. La evaluación revisa tanto el análisis como la comunicación, y anticipa la interpretación de usuarios no expertos.

1. Objetivo

Dirección necesita comprender la oferta. Contenidos necesita comparar candidatos para revisión editorial. El catálogo no permite medir retención ni engagement. **Consecuencia:** Acotar los KPIs al catálogo y distinguir hipótesis de inversión de decisiones de compra.

2. Datos

Se integran dos CSV, se eliminan nueve duplicados por tipo + show_id y se excluyen valoraciones no utilizables. La instantánea llega hasta 2025 y no incluye consumo ni licencias. **Consecuencia:** Mostrar denominadores, corte y cobertura. Revisar la fuente de montos extremos.

3. Representación

Barras desde cero, calificaciones sobre 10, líneas con símbolos y trazos distintos, tablas de datos y colores de mayor contraste. El treemap aporta exploración de volumen. **Consecuencia:** Usar barras para comparar con precisión y el mapa para localizar, con una alternativa tabular.

4. Interpretación

Más títulos no significa mayor demanda. Un ROI de producción no equivale a beneficio de la plataforma. La asociación observada no demuestra causalidad. **Consecuencia:** Acompañar cada hallazgo con población, limitación y decisión permitida por la evidencia.

5. Mejora

Se reorganizaron KPIs, se añadió Géneros por tipo, un mínimo de muestra ajustable, exportación y datos alternativos a D3. **Consecuencia:** Verificar los cambios en ejecución y priorizar consumo, licencias y pruebas con usuarios reales.

Fortalezas: fuentes y criterios comunes, clave compuesta correcta, muestras y unidades explícitas, pruebas reproducibles, contraste de indicadores entre herramientas y evidencias de ejecución. Estas fortalezas facilitan rastrear cómo se obtuvo una recomendación; no convierten una fuente incompleta en una prueba de demanda.

9. Errores, sesgos y riesgos

El documento 3.3.1 diferencia errores analíticos de errores de comunicación y examina cherry picking, ejes truncados, color engañoso y sobreinterpretación. Se aplican al proyecto de la siguiente forma:

Tema	Riesgo en StreamView	Mitigación o límite
KPI o pregunta poco pertinente	Usar total de títulos como evidencia de retención o elegir adquisiciones solo por volumen.	El total describe oferta. Se requiere consumo por usuario para evaluar retención.
Exceso de información y contexto insuficiente	Muchos KPIs compiten por atención y un promedio sin n puede parecer más sólido de lo que es.	Seis KPIs principales, indicadores secundarios desplegables, filtros activos y tamaños de muestra.
Escalas y color	Un eje truncado o un color poco visible exagera o esconde diferencias.	Barras desde cero, nota 0 a 10, color más oscuro y etiquetas. Contraste medido; sin certificación integral de accesibilidad.
Comparaciones injustas	Películas y series tienen distintas valoraciones, taxonomías y condiciones de licencia.	Separar tipos y conservar las categorías de origen. Mínimos 50 y 30 votos y n visible.
Cherry picking y selección	Los ejemplos rentables y los rankings pueden ocultar pérdidas. La muestra financiera representa solo 22,02% de las películas.	Conservar el catálogo completo, mostrar cobertura y permitir exportar. Los ejemplos no estiman el éxito futuro.
Sobreinterpretación y datos incompletos	Confundir correlación con causa o ROI aproximado con beneficio. Los votos favorecen títulos ya conocidos.	Separar tipos, informar Pearson y Spearman y contrastar con costos y consumo antes de decidir.

Las notas con más votos corresponden a contenidos con mayor exposición y pueden excluir títulos nuevos. Los datos financieros faltantes pueden no distribuirse al azar. Los mínimos y filtros hacen visible la selección, pero no corrigen automáticamente ese sesgo. Se conserva la fuente completa para permitir una revisión.

10. Mejoras ejecutadas y prioridades

Antes	Después	Comprobación
Géneros combinados para recomendar	Comparación y tabla por tipo, con n y mínimo ajustable.	Animation: películas 7,00 (1.226), series 7,65 (1.022).
Nueve KPIs visibles al mismo nivel	Seis principales y cuatro secundarios en un desplegable.	Total, tipos, nota, mediana y valoraciones válidas se distinguen del contexto.
Naranja claro sobre blanco	Naranja #A34B00 y azul #1F4E79.	Contraste naranja/blanco: 2,42:1 antes y 5,89:1 después.
Distinguir series solo por color	Símbolos y trazos distintos en líneas, patrones en barras por tipo.	La leyenda y el tipo siguen identificables sin depender solo del color.
Lectura dependiente del cursor	Tabla de géneros, descarga CSV y datos alternativos de D3.	Se puede consultar el valor exacto y revisar los datos fuera del gráfico.

El azul sobre blanco tiene contraste 8,66:1 y el texto #26384A, 12,02:1. Se toma como referencia la orientación W3C de contraste para texto y objetos gráficos. La comprobación cubre estos colores definidos, no una certificación completa de la interfaz. Se revisó la ejecución y el tamaño de escritorio; la auditoría integral con tecnologías de asistencia sigue propuesta.

Prioridades viables e impacto esperado

P1: validar candidatos: Consumo y costos de licencia por título y territorio. Esfuerzo alto. Resuelve la principal falta de evidencia para comprar.

P2: datos y clasificación: Auditar ROI extremos, actualizar la instantánea y añadir clasificación etaria válida. Esfuerzo medio. Mejora cobertura y permite segmentar sin inventar datos.

P2: prueba con usuarios: Observar a cinco usuarios en tareas de filtro, comparación y exportación. Esfuerzo bajo. Medir éxito, errores y tiempo antes y después.

P3: accesibilidad completa: Revisar teclado, lector de pantalla, zoom y daltonismo en ambos productos. Esfuerzo medio. La revisión de color no cubre todas las necesidades.

Se espera reducir interpretaciones equivocadas y hacer trazables las listas de candidatos. Para contrastarlo, se propone observar cinco usuarios y medir éxito sin ayuda, errores y tiempo en tareas de filtro, comparación y exportación. La meta inicial propuesta es cuatro de cinco usuarios por tarea. Es un criterio futuro; no se presentan resultados de una prueba que no se realizó.

11. Conclusiones, entrega y referencias

La solución final conecta el catálogo con dos necesidades: describir oferta para Dirección y comparar candidatos para Contenidos. La revisión mejora coherencia analítica al separar películas y series, y comunicación al jerarquizar KPIs, reforzar contraste y ofrecer tablas y exportación.

Se recomienda evaluar Documentary y Animation dentro de películas y Animation dentro de series. Las categorías de aventura y fantasía y los territorios con mejor valoración pueden ampliar la revisión, con sus muestras explícitas. Los casos de bajo presupuesto sirven para investigar candidatos, no para predecir retorno. La siguiente decisión es validar consumo, costos y derechos antes de adquirir.

La ausencia de usuarios y consumo impide medir retención o engagement. La cobertura financiera parcial, el corte de datos hasta 2025, las taxonomías distintas y los sesgos de votos restringen la extrapolación. El filtro etario necesita una fuente válida. Las mejoras futuras se priorizan por su relación con estas limitaciones.

Reproducibilidad y evidencias

El paquete contiene informe, resumen ejecutivo, presentación, proyecto con datos y dependencias, notebook ejecutado, figuras, PBIX y documentación. La salida completa de las 16 pruebas y las evidencias de la nueva interfaz están en docs/ep5_ep6/evidencias/. El notebook incluye seis celdas de código ejecutadas. Se conservan las 52 consultas y la coincidencia de 11 indicadores con el modelo nativo de Power BI, registradas en la revisión de octubre. No se presentan como una nueva auditoría de Desktop en noviembre.

Se utiliza GitHub Flow. La PR #3 ya está integrada en main. La entrega EP5/EP6 se prepara en la rama **mejora/ep5-ep6**, con commits de cambios reales y una nueva pull request. Los enlaces y el estado están en GITHUB_FLOW.md. Compartir la rama de esta entrega mientras su PR no esté integrada. Según la comunicación recibida, el envío por AVA corresponde al viernes 13 de noviembre de 2026, hasta las 18:00.

Referencias

Material del curso: pautas EP5 y EP6; 3.3.1 PPT Evaluación Crítica de las Visualizaciones, especialmente pp. 5, 10-11 y 13-18. Fuentes de datos: dos CSV contenidos en Data_Movies.zip. Repositorio: StreamView Analytics.

Referencia de contraste: W3C: Contrast (Minimum) y W3C: Non-text Contrast. Se usan como guía de comprobación puntual.